周天昊

天津大学软件工程学院 · 软件工程本科
2022.8–2027.6 | 天津
电话/微信：+86 13832875716 | 邮箱：zhoutianhao@tju.edu.cn
GitHub：TH-Chou | Gitee：xenogene | 个人博客：TH-Chou（点击即可访问）



研究兴趣：区块链共识与可信计算、分布式系统、软件工程与 AI 工程实践
成绩排名：GPA 3.82/4.00，平均分 90，专业排名 17/126（前 13.49%）
英语水平：CET-6 595，CET-4 623
核心课程：自然语言处理 98、数据结构 94.8、算法 96、计算机系统实践 99、设计模式 99、概率论 95
个人特点：第 3 学期由建筑相关专业转入计算机，已完成课程补修；数理基础扎实，科研与工程实践并重

科研与项目经历

天津大学 TankLab RA | 分布式系统与部分同步/异步共识协议 **2025.04–至今**

- **方向**：分布式系统、区块链 BFT 共识、部分同步/异步协议；目标是在复杂网络条件下提升共识协议的安全性、可靠性、吞吐与确认延迟表现。
- **内容与工作**：参与设计异步 DAG-BFT 共识协议：将当前块 QC 嵌入同 proposer 下一轮 block，避免 standalone certificate 额外传播，使 certified round 正常路径由 3 个消息延迟缩短至 2 个；通过 vote round 与 latest-known references 校验嵌入式 QC 的因果历史，防止 Byzantine proposer 伪造 unsupported future-round votes；采用四轮 wave、common coin 选主和 two-link same-proposer certified chain 完成 anchor 决策与异步排序。
- **承担工作**：负责/参与协议阅读与对比、核心机制推导、Rust 代码实现与测试、Narwhal-derived 代码库维护、异步/部分同步协议同栈复现、WAN/延迟仿真、吞吐/延迟指标分析、图表整理与论文实验撰写支撑；重点关注 certified round latency、wave latency、commit probability、leader utilization 及高传播延迟下的吞吐稳定性。
- **成果与进展**：相关工作在高传播延迟场景下相较 Tusk/Wahoo 具有更优吞吐与确认延迟，并能在保持异步安全性的同时更快生成可排序 certified blocks；一篇 NSDI2027（CCF-A）在投，一篇 IEEE INFOCOM 2027（CCF-A）在投。

天津大学 TankLab RA | Agent 共识与多主体协同 **2026.4–至今**

- **方向**：Agent 共识、多主体协作与可验证执行；研究 agent 间状态同步、任务分解与提议、投票确认、异常节点容忍及执行记录验证，关注部分同步网络中多主体协作的安全性、可靠性与决策一致性。
- **内容与工作**：将 BFT 共识机制拓展到多 agent 协同决策语境，围绕 agent 角色划分、任务提议、消息传播、状态维护、证据聚合与结果提交，推进部分同步网络下的 agent 共识建模、协议流程设计和实验验证；分析节点失联、延迟抖动、恶意或低可信 agent 对共识收敛、决策一致性和可验证执行记录的影响。
- **承担工作**：参与 agent 共识相关论文阅读、问题抽象、方案讨论与实验设计，尝试将传统 BFT 的安全性与活性分析迁移到多主体任务协同场景，整理 agent 状态、投票证据、任务结果与执行日志之间的可验证关系。
- **成果与进展**：一篇 ACL 2027（CCF-A）筹备。

社会科学数字化研究 RA：天津市十百千千人学者调研 | 王苗团队 **转专业前**

- **方向**：GIS、数据清洗、双减政策社会影响分析
- **内容与工作**：师从天津大学建筑学院风景园林系王苗团队，使用 GIS 与数据清洗分析方法研究“双减”政策背景下中小学周边开放空间活化潜力。

  形成科研成果：*Research on the Activate Potential of Open Spaces Around Primary and Secondary Schools Under the Background of the “Double Reduction” Policy.*

软件工程实践 | 复杂微服务系统与在线评测系统 **2025–2026**

- **方向与实践**：微服务、开源软件开发、团队协作；完成复杂微服务系统与在线评测系统，参与需求分析、模块实现、接口联调、测试与仓库维护；代码：code_online_judging_system

数据分析与可视化 | 犯罪率分析项目 **2024–2025**

- **方向与实践**：数据清洗、统计分析、交互式可视化；完成犯罪率数据预处理、区域/类别对比分析与图表展示，形成可复现的数据分析流程；代码：data_analysis_visualization_practice

自然语言处理 | ReLU 相关神经网络实验 **2026**

- **方向与实践**：文本预处理、神经网络与模型评测；完成 ReLU 相关 NLP 实验、模型训练、误差分析与报告撰写，强化机器学习实验复现与分析能力

计算机视觉/计算机可视化 | 视觉计算课程项目 **2026**

- **方向与实践**：图像处理、视觉表示与可视化；完成视觉计算课程项目与结果展示，结合前端开发和图形表达能力形成可展示工程作品；代码：computer_visualization_practice

竞赛获奖与荣誉

本科生国家奖学金 2025
天津大学三好学生二等奖学金（3/129），优秀共青团员 2023
数字化植物培养与模块化种植栽培技术：省级大创项目，中期审查优秀（Top 20%），已结题 2023.10–2024.07
体育荣誉：马拉松、半程马拉松相关奖项；马拉松&半程马拉松国家二级运动员 –

技能

编程与工程：Python、C++、Go、Rust、TypeScript、Linux、Git、LaTeX；熟悉项目测试、代码阅读、工程调试与文档协作。
研究与课程：区块链共识、BFT 协议、可信计算、自然语言处理、数据分析与可视化、计算机视觉/可视化；高分课程含自然语言处理 98、计算机系统实践 99、设计模式 99、算法 96、数据结构 94.8、概率论 95、离散数学 91、形式化方法 92。
软技能：英文阅读与写作能力较强，具备跨学科学习、团队协作、科研探索和 AI-assisted coding 能力；曾任学生会综合事务部部长等。